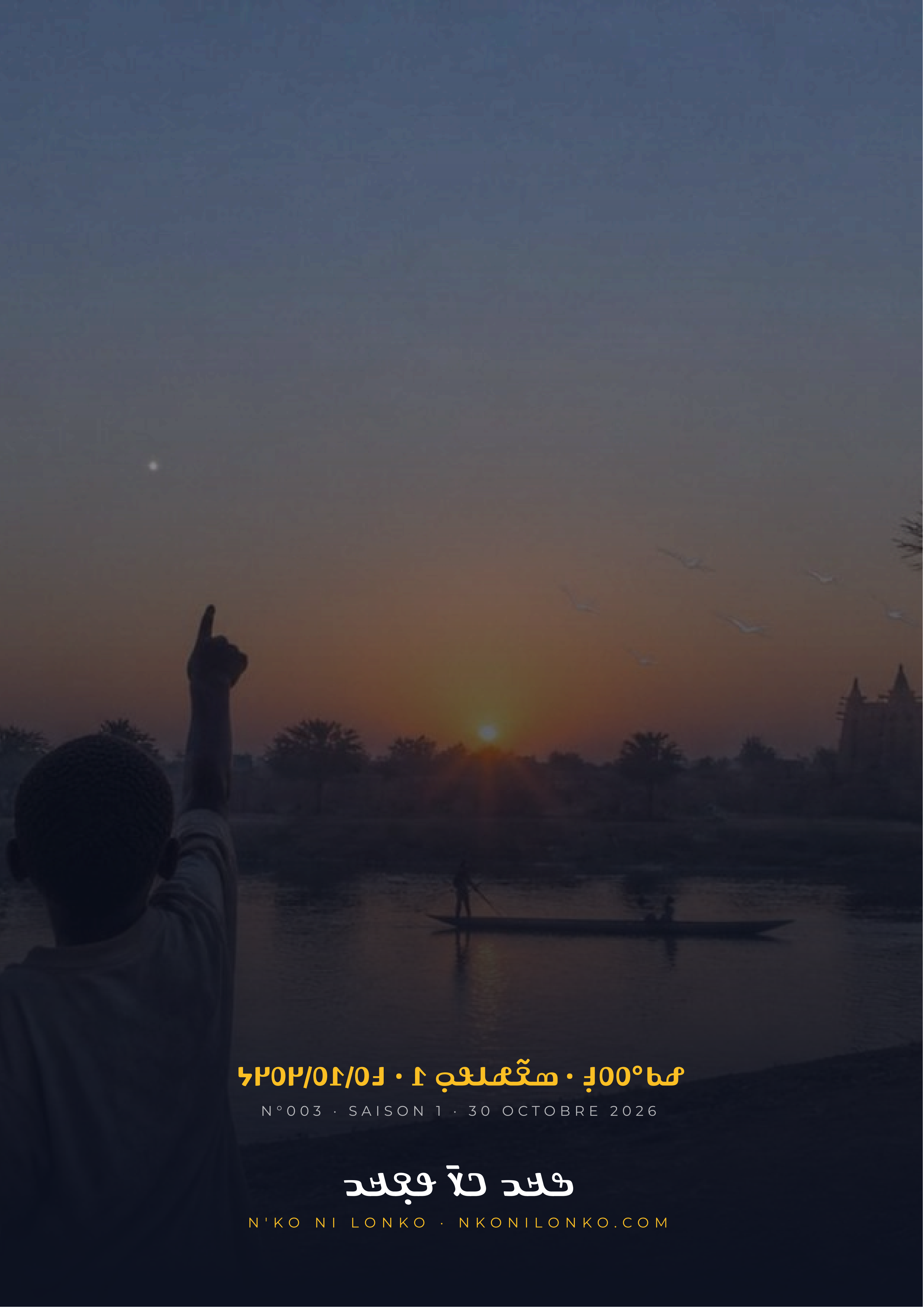


ߞߊ°߀߀߃ · ߛߋ߲ߞߎ߲ߠߊ ߁ · ߃߀/߁߀/߂߀߂߆

N°003 · SAISON 1 · 30 OCTOBRE 2026

ߒߞߏ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏ

N'KO NI LONKO · NKONILONKO.COM

[illegible]

SOMMAIRE

߁ [illegible]
1 Sous le même Soleil

߂ [illegible]
2 Toucher le Soleil

߃ [illegible]
3 Un astéroïde au nom sénégalais

߄ [illegible]
4 Le Soleil s'éteindra-t-il un jour ?

߅ [illegible]
5 Rendez-vous avant l'aube

߆ [illegible]
6 8 minutes et 20 secondes

߇ [illegible]
7 En bref

߈ [illegible]
8 Du cœur du Soleil à notre ciel

ÉDITO [illegible] • ÉDITO [illegible]

[illegible]

Sous le même Soleil

Moustapha CAMARA · [illegible]

[illegible]

L'aube sur le fleuve Niger : le Soleil se lève, une pirogue glisse sur l'eau et un enfant montre Vénus, « l'étoile du matin ». Chaque matin, c'est le même Soleil pour toute l'Afrique de l'Ouest.

Illustration IA, retouchée par N'Ko ni Lonko

[illegible]

Avec ce numéro, N'Ko ni Lonko ouvre sa Saison 1, « Le Soleil et la Lune ». Ce mois-ci, tout commence par notre étoile.

ߡߞߏ߬ߋߊ߬ߡߊ߬ ߣߌ߫ ߡߞߏ߬ߞߋߊ߬ߡߊ߬߸ ߓߐ߬ߏߐ ߦߡߏߐ߲ ߣߌ߲߫ ߟ߬ߕߞߋ ߟߏ߬ ߏߏ߫ ߍߏ߫ ߟߊ߫ ߍߡߋߞߞߏ߫߸ ߞߡߣߞߞߞߕߌ߫ ߣߌ߫ ߛߋߞߞߕ ߞߓ߬ ߛߏ߫߹ ߊ ߏߴߊ߲ ߦߊ߫ ߏ߬ߣߛߘ ߟߛ߬ ߟߞߍߋ߫ ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߲ ߦߊ߫ ߡߛߋߊ߲ ߦߛ߬ ߟߦߋߏ߬߸ ߞߴߊ߲ ߦߊ߫ ߐߛߏ߬ ߟߛ߬ ߍߐߋߓߞߡߍߍߍߊ߫߹ ߊ߲ ߏߴߊ߬ ߏߏ߫ ߟߊ߫ ߞߋߍߌ߫ ߛߛߏߊ ߛߐߋߌߣߋߣߓ߫߹ ߞߕߣߓ߬߸ ߊ߲ ߏߏ߫ ߋߓ߬ ߟߏ߲߫ ߂ߴߊ߬ ߞߊ߲ ߡߐߡߐߡߐ߲߫؟

ߏߞߡߋ ߣߓ߬ ߏߏ߫ ߋߞߘ ߣߌ߫ ߟߓߞߘ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߋߡߞߓ ߋ ߛߐߋߌߣߊ߬ ߟߊ߫: «ߓߐ߬ߏߐ ߣߌ߫ ߞߞߞߘ»߹ ߡߐߡߓ߬ ߞߞߞߘ ߣߡߋߏ ߟߛ߬ ߍߋ߮ ߞߣߏ߫߸ ߋߏߍߋߋߋߋ ߍߏߘ ߡߏ߮ߍߊ߲ ߛߌ߫ ߟߐߡߛߓ߬ ߦߟ߫ ߋ߬߸ ߋߓ ߦߛ߬ ߡߞߋߣߓ߬ ߏߞߘ ߣߌ߫ ߋߦߞߓߡߌ߫ ߞߊ߲ ߛߏ߫߸ ߡߊ߫ ߞߊ߫ ߡߓߛߋ ߞߘ߫ ߟߛ߬ ߣߌ߫ ߍߌ߬ ߟߓߞߘ ߟߛ߬ ߋߛߋߓ߫߹

ߞߞߞߘ ߣߓ߬ ߡߋߋߋ߮߸ ߣߣߞߊ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߡߣߕߌߟߊ ߛߘ߫ ߐߋߐߐߐߐ ߏߞߋ߬ ߟߊ߫ ߐߏ߬ߏߐ ߟߊ߫ ߞߣߡߍߋ߫߸ ߋߣߐߓߋߐߐߐ ߞߛߞߓ ߡߊ߫ ߐߓ߬ ߋߊ߫ ߋߐߡߛ߬ߋߛߓߍߊ߫ ߐߏ߬ߏߐ ߟߊ߫ ߣߓ߬ ߏߊ߫ ߣߓ߬ ߋߊ߫ ߋߏߏ ߞߊ߫ ߞߓ߬ ߊ ߏߏ߫߹ ߛߏ߬ߡߣߕߌߟߊ ߣߓ߬ ߏߏ߫ ߞߘ߫ ߋߓ ߦߛ߬ ߞߓߣߣߞߊ ߟߊ߫߸ ߘ߬ ߞߘ߫ ߟߛ߬ ߋߣߊ߫ ߏߏ߫ ߋߛߐߋߓߣߊ߫ ߐߋߏߐ ߡߓߛߍߟߊ ߞߊ߫ ߞߘ߫ ߛߘ߫ ߟߛ߫ ߏߏ߬ ߛߌ߫߹ ߊ ߂ߴߊ߲ ߞߋߛߋ ߏߐߣߓߣߊ߫ ߟߊ߫߸ ߏߐߟߊ߫ ߐߏ߬ߏߐ ߛߋߣߊ߫ ߡߊ߫ ߟߓ ߛߘ߫ ߍߊ߫߹ ߐߏ߬ߏߐ ߏߡߋߡߍߊ ߏߏ߫ ߐߛߋߊ ߋߓ ߞߋ߫ ߟߊ߫ ߡߋߣߓ߬ ߊ ߏߏ߫ ߡߏ߫ ߊ ߋߊ߫ ߏߓ߬߸ ߊ ߏߴߘ߬ ߏߣߊ߫ ߋߐߡߏ߫ ߟߊ߫ ߏߏ߬: ߋߐߡߓ߬ ߋ ߣߌ߫ ߏߋߌߓ߬ ߂߅߹

ߦߟ߫ ߏߣߊ ߏߴߦߟ߫ ߋߛ ߡߌ߫ ߡߓ ߋߊ߫ ߞߊ߫ ߞߓ߬ ߛߛ߬ߡߣߞߛ ߋ߫: ߡߌߞߛߘߛߘ߸ ߣߛߞߛ ߣߌ߫ ߏߋߣߓ߬ ߏߏ߫ ߍߓߋߋߋ ߡߌ߫ ߏߴߦߟ߫ ߏߋ߮߸ ߏߞߏߞߛߋ ߟߛ߬ ߏߣߊ߫ ߛߋߣߊ߫ ߏߓ߬߹ ߦߟ߫ ߛߋߣߊ߫ ߡߣߛߋߌߋߌߋ ߡߓߋߋߣߋߛߋߓߋߊ ߏߓ߫߸ ߋߓ ߐߏ߮ ߛߋߣߓ߫ ߡߓߍߛߊ ߛߘ߫ ߋߊ߫߹ ߊ ߣߌ߫ ߏߓߞߘ ߞߓߣߛߋߛߓ ߡߍߊ߫ ߛߋߣߊ߫ ߦߟ߫ ߟߐߛߋߊ߫߸ ߞߊ߫ ߍߌ߫ ߐߞߣߛߏ߮ ߍߋߞߓ ߛߏ߫ ߞߊ߫ ߣߊ߫ ߡߏ߫ ߋߘ߫ ߋߋߏߌ߫ ߋߐߣߞߊ ߞߣߏ߫߹

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Chaque matin, le même Soleil se lève sur Bamako, Conakry et Dakar. Il éclaire nos champs, mûrit nos récoltes et rythme nos journées. Nous le voyons depuis toujours. Mais que savons-nous vraiment de lui ?

Ce numéro ouvre la Saison 1 de N'Ko ni Lonko, « Le Soleil et la Lune ». Désormais, chaque mois, vous retrouverez huit rubriques, écrites en N'Ko et en français, pour comprendre le ciel et la science d'aujourd'hui.

Ce mois-ci, une sonde de la NASA frôle le Soleil de plus près qu'aucun engin avant elle. Ce qu'elle découvre touche aussi le ciel de l'Afrique de l'Ouest. Nous nous demandons si le Soleil s'éteindra un jour. Et nous comptons le temps que met sa lumière pour arriver jusqu'à nous : 8 minutes et 20 secondes.

Levez aussi les yeux avant l'aube : Vénus, Mars et Jupiter vous donnent rendez-vous, avec des étoiles filantes. Vous ferez la connaissance de l'astronome sénégalais dont un astéroïde porte le nom. Et trois nouvelles de science vous mèneront du pôle Sud au Mali.

Chaque mot savant a ici son nom en N'Ko, expliqué simplement. Numéro après numéro, nous voulons montrer que notre écriture peut tout dire, jusqu'au cœur d'une étoile.

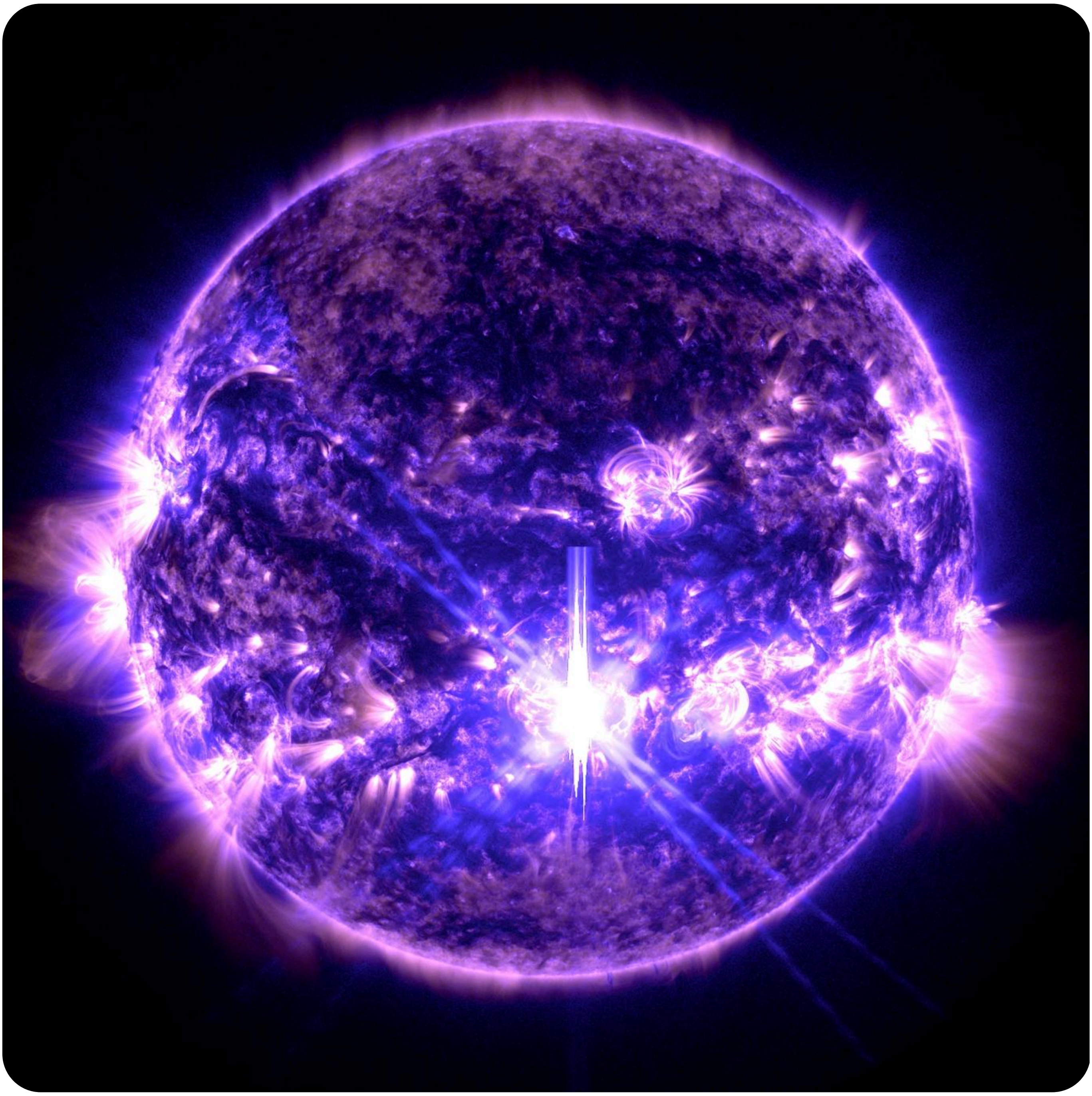
Lisez, partagez, lisez à voix haute en famille. Et écrivez-nous : vos questions nourriront les prochains numéros.

Moustapha Camara (MckV), fondateur

[illegible]

Toucher le Soleil

N'Ko Ni Lonko • ߒߞߏ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏ



[illegible]

Une éruption solaire de classe X, la catégorie la plus puissante, photographiée le 3 octobre 2024 par le satellite SDO de la NASA, en fausses couleurs.

NASA/SDO

ߣߊߛߊ [illegible]

Une sonde de la NASA frôle notre étoile plus près qu'aucun engin avant elle. Elle porte le nom d'un physicien dont l'idée fut d'abord jugée absurde. Ce qu'elle découvre nous concerne directement.

[illegible]

߁߉߅߈ [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Une idée jugée absurde

1958. Un jeune physicien américain, Eugene Parker, fait une affirmation étrange. Selon lui, le Soleil ne se contente pas de briller. Il souffle.

Sa couronne, la couche extérieure de son atmosphère, serait si chaude qu'elle laisserait s'échapper un flot continu de particules vers l'espace. On l'appellera le vent solaire.

Parker envoie son article à une revue scientifique. L'un des experts chargés de le relire juge l'idée absurde. Le rédacteur en chef, l'astrophysicien Subrahmanyan Chandrasekhar, doute lui aussi. Mais il ne trouve aucune erreur dans les calculs, et il publie l'article.

Quatre ans plus tard, en 1962, la sonde américaine Mariner 2 part vers Vénus. En chemin, elle mesure un souffle de particules venu du Soleil. Parker avait raison.

ߛ߬ߓߘ߬ߕߌ߬ߟߋ߲ ߛߘ߫ ߡߏ߮ ߟߊ߫ ߛߵߊ߬ ߟߊ߫

߂߀߁߇ ߟߊ߫߸ ߣߊߞߊ߭ ߙߊ߬ ߛ߬ߓߘ߬ߕߌ߬ߟߋ߲ ߛߘ߫ ߡߍ߮ߟߊ߫ ߖߕߕ߭ߕߕ ߟߊ߫߸ ߛ߬ߓߘ߬ߕߌ߬ߟߋ߲ ߤߋ߲ ߘߊ߫ ߍߊߕ߭ߊ ߏߐ߫ «ߙߊ߬ ߤߊ߬ ߡߐ߬ߟߐ ߟߊ߫» ߙߘ߬ߘߋ߲߬. ߘ߬ ߏߵߊ߬ ߓߋ߲߬ߖߊ߬ ߡߍߏ߫ ߟߐ߬ ߛߌ߫ ߣߊߞߊ߭ ߙߊ߫ ߡߘߟߖߡߊߟߋ߲ ߙߛߟߋ߲ ߡߍ߮ߟߊ߫ ߤߏ߭ ߖߘߊߤߊ ߛߘ߫ ߟߊ߫.

߂߀߁߆ ߞߊ߫߸ ߊ߬ ߓߣ߭ ߓߋ߲߬ ߉߁ ߛߏ߫߸ ߖߕߕ߭ߕߕ ߙߊ߬ ߛ߬ߓߘ߬ߕߌ߬ߟߋ߲ ߟߍߌ߬ߟߌ߬ߟߎ ߏߵߊ߬ ߞߛ߬ߎ ߖߎ ߟߊ߫߸ ߘ߬ ߡߛߎ߬ ߊ߬ ߓߋ߲߬ߖߊ߬ ߡߍߏ߫ ߡߘߊ߫ ߟߐ߬ ߛߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߘߊߤߍߊ ߤߛ߬ߤ ߙߘߏ߫. ߊ߬ ߍߋ߲߫ ߛߊ߫ ߂߀߂߂ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߓߋ߲߬ ߉ߦ ߞߊ߫. ߊ߬ ߡߍߤߋ߲߫ ߛ߬ߓߘ߬ߕߌ߬ߟߋ߲ ߛߋ߲߬ ߖߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߌߟߊ ߛߍߡߊ߭ߤߊ߫ ߟߊ߫ ߤߛߘߋ߲߬.

߂߀߂߁ ߞߊ߫߸ ߖߕߕ߭ߕߕ ߓߘߊߟߊ ߞ߭ߕߘߍ ߙߊ߬ ߡߐ߬ߟߐ ߞߋ߲ߍߐ ߛߍߡߊ߭ߤߋ߲߬߸ ߡߘߟߖߡߊߟߋ߲ ߙߛߟߋ߲ ߓߊ߫ ߡߋ߲߬ ߤߊ߫ ߘ߬ ߙߎ߫ ߡߍߏ߫ ߊ߬ ߖߎ߫.

ߡߛߟߡߌ߲ ߡߍߐ߬ ߦ ߓߋ߲߬ ߂߀߂߄ ߟߊ߫߸ ߘ߬ ߡߛߎ߬ ߊ߬ ߓߋ߲߬ߍߊ߬ ߂߉ ߞߐ߬ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߙߟߤߋ߲ ߙߊ߫ ߡߘ߬ ߌ߲ ߞߊ߫ ߍߟߊߍߟߊ ߙߓߍߘ߫ ߣߋ߲߬ ߙߘ߬ ߛߏ߫߸ ߄ߵߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߬ߟߐ ߙߋ߲߬ߤߊ߬ߟߊ ߡߘ߫ ߡߋ߲߬ ߞߐ߫ ߙߛߘ߫ ߙߐ߬ߟߍ߫ ߦ ߙߍߓߦ ߁ ߛߊ߫. ߊ߬ ߙߊ߫ ߡߘߟߍߊ ߓߊ߫߸ ߙߛߘ߫ 100 000 ߖߋ߲߬ ߡߤ߬ߕߋ߲߫ ߙߓߍߋ߲߫ ߙߘߏ߫. ߣߋ߲߬ ߡߟ߬ߟߊ ߓߛ߬ߍߊ ߛߏ߫߸ ߇ ߛߌ߫ ߓߐ߫ ߍߏ߫ ߟߊ߫ ߍߤ߬ߕߕߏ߫ ߙߊ߫ ߖߊ߫ ߛߕ߬ߕߊ߸ ߘ߬ ߡߎ߫ ߡߌ߬ߟߋ߲ ߦ ߞߛ߬ߎ ߓߛ߬ߋ߲߬ ߡߓߊ߫.

ߓߊ߫ ߙߊ߫ ߞߋ߲߬ߖߊ ߣߋ߲߬ ߡߕ߬ߤߋ߲߫߸ ߌ߲ ߖߵߊ߬ ߤߕ߬ߕߌ߫ ߙߘ߫ ߛߎ߭ ߣߌ߫ ߡߐ߬ߟߐ ߡߐߟߊ߫ ߏߐ߫ ߡߘߟߋ߲ ߙߤ߬ߎ ߛߘ߫ ߟߐ߬ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߞߋ߲߬ߍߊ ߏߐ߫ ߍߊߕ߬ߍߊ 100 ߛߌ߫. ߛߎ߭ ߏߵߊ߬ ߙߋ߲߬ ߙߓߍߋ߲߫ ߞߊ߫߸ ߡߐ߬ߟߐ ߏߵߊ߬ ߙߋ߲߬ ߛߏ߫ ߟߊ߫. ߛ߬ߓߘ߬ߕߌ߬ߟߋ߲ ߖߐ߫ ߡߕ߬ߤߊ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ ߛߟߛ߬ߎ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߬ߟߐ ߡߐߟߊ߫ ߏߐ߫ ߍߊߕ߬ߍߊ ߦ ߞߐ߬ ߛߊ߫߸ ߘ߬ ߛߏ߫ ߓߊ߫.

Une sonde à son nom

En 2017, la NASA donne son nom à une sonde destinée à « toucher le Soleil ». C'est la première fois qu'elle baptise un engin du nom d'une personne vivante.

En 2018, à 91 ans, il assiste à son lancement, le premier de sa vie. Il meurt en 2022, à 94 ans. Sa sonde, elle, poursuit sa route.

En 2021, la Parker Solar Probe devient le premier engin à traverser la couronne du Soleil.

Le 4 septembre 2026, elle a frôlé notre étoile pour la 29e fois, à 6,1 millions de kilomètres de sa surface. Sa vitesse : près de 700 000 km/h. À cette allure, on irait de Bamako à Dakar en moins de 6 secondes.

Pour se représenter cette distance, réduisons l'écart entre la Terre et le Soleil à un terrain de football de 100 mètres. La Terre est à un bout, le Soleil à l'autre. La sonde passe alors à 4 mètres du Soleil.

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Un bouclier contre la fournaise

Comment la sonde résiste-t-elle à une telle fournaise ? Grâce à un bouclier de 2,4 mètres de large, toujours tourné vers le Soleil. Il est fait de deux plaques de carbone qui enserrent une mousse de carbone épaisse de 11,4 centimètres. Une peinture blanche renvoie une partie de la lumière.

Face au Soleil, le bouclier encaisse près de 1 370 degrés. Juste derrière, dans son ombre, les instruments restent autour de 30 degrés, une chaleur bien familière à Bamako. Les ingénieurs l'ont posé sur la sonde en juin 2018, un mois et demi avant le lancement.

La NASA vient de prolonger sa mission jusqu'en 2029. Car notre étoile garde encore bien des secrets.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Une forge au cœur de l'étoile

Le Soleil est une étoile, de la même famille que celles qui brillent la nuit. Il a environ 4,5 milliards d'années et se trouve à 150 millions de kilomètres de nous.

En son cœur, la température atteint 15 millions de degrés. La pression y est immense. Les noyaux d'hydrogène s'y soudent pour former de l'hélium : c'est la fusion nucléaire. Cette réaction libère l'énergie qui, chaque jour, nous parvient sous forme de lumière et de chaleur.

Imaginez une forge qui ne s'éteint jamais, bien plus brûlante que celle du forgeron. Voilà le cœur du Soleil.

ߕߌ߬ߟߋ ߞߎ߲ߘߐ ߟߊ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ

ߕߌ߬ߟߋ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߕߊ߬ߟߊ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߲߬ߠߊ߬ߟߊ ߊ ߅ ߅߀߀ ߝߌ߬ ߟߋ߬ ߘߊ߫: ߞߍ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߟߐ߲ߓߊ

ߞߐ߬ߘߐ ߘߐ߫: ߂'߆ ߡߊ߬ߟߐ߲ ߘߐ߫ ߛߊ߬ߞߊ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߕߌ߬ߟߋ ߟߊ߫: ߊ ߟߊ߫ ߕߊ߬ߟߊ߬ ߞߊ߬ߟߌ߲

ߕߊ߫ ߘߐ߫ ߘߐ߬ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߫ ߦߋ߫ ߞ ߕߊ߬ߞߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߛߊ߫: ߄'ߊ ߛߊ߬ߘߌ߬ ߘߐ߬: ߞ ߞߍ߫ ߝߊ߬

ߛߊ߬ߞߊ ߝߋ߬ ߘߐ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߘߌ߬: ߕߌ߬ߟߋ ߞߎ߲ߘߐ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߟߊ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߬ߟߊ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߫

ߞߊ߲߬ߠߊ߬ߟߊ ߞߊ߬ߡߊ߬ߘߊ߫ ߂: ߞ ߘߐ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߕߊ߬ߟߊ߬ ߛߊ߬ߟߊ߬ ߃߀߀ ߘߏ߫ ߞߌ߫ ߝߌ߬ ߟߋ߬

ߘߊ߫:

ߊ߬ ߘߐ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߞߍ߬ ߡߊ߬ߓߊ߬ ߛߊ߬ߡߊ߬ ߛߊ߬ߞߍ߬ ߕߊ߬ߟߊ߬ ߘߐ߫ ߡߊ߬ߟߐ߲ ߟߋ߬ ߡߊ߬ߞߊ߬ߟߊ߬ ߝߍ߬

ߡߊ ߞߌ߬ ߝߊ ߓߊ߬ ߓߊ߫: ߝߊ߬ߟߊ߬ߘߌ߬ߘߌ߬ߟߊ ߝߍ߬ ߓߊ߫ ߛߐ߫ ߄'ߞ ߛߊ߬ߟߊ߬ߛߊ߬ߟߊ߬ ߞߊ߫ ߘߊ߬ߛߊ߫

ߛߊ߬ߘߊ߬: ߞ ߘߐ߫ ߝߊ߬ߟߊ߬ߟߊ ߞߊ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߟߊ߬ߟߊ ߜߊ߬ߡߊ߬ߡߊ ߝߍ߬ ߘߐ߫ ߝߊ߬ ߘߊ߬

ߜߊ߫:

ߝߊ߬ߘߌ߬ߟߊ߬ߟߊ ߛߊ߬ߘߊ߫ ߝߊ߬ ߘߐ߫ ߕߌ߬ߟߋ ߛߊ߬ߘߊ߬ ߞߍ߬ ߞߌ߬: ߛߊ߬ߘߊ߬ ߞߌ߬ ߃'ߊ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߘߊ߬ߟߊ

ߛߊ߬ߘߊ߬ ߞߊ߫ ߘߊ߫: ߓߌ ߘߐ߫ ߡߊ߬ߕߌ߬ߟߋ ߓߊ߬ߛߊ ߘߊ߬ߡߊ߬ߟߐ߲ ߞߊ߫؟ ߘߊ߬ߛߊ߬ߟߊ߬ߟߊ ߞߌ߬

߄'ߊ ߛߊ߬ߓߊ߬ ߊ ߜߊ߬ߛߊ߬ ߞߐ߬ߘߐ ߓߊ߫: ߜߊ߬ߟߊ߬ߜߊ ߘߊ߬ߡߊ߬ ߞߊ߬ߘߊ߬ߘߊ߬:

Le mystère de la couronne

À sa surface, le Soleil affiche environ 5 500 degrés. En toute logique, plus on s'éloigne du feu, plus il fait frais. Or c'est l'inverse : la couronne monte jusqu'à 2 millions de degrés, soit plus de 300 fois la température de la surface.

C'est comme si l'air, au-dessus d'un feu de bois, était plus brûlant que les braises. Les chercheurs ne savent pas encore l'expliquer complètement. C'est l'une des grandes questions de la mission Parker.

L'autre question concerne le vent solaire. Comment ce souffle prend-il assez de vitesse pour traverser tout le système solaire ? La sonde le mesure à sa source, au plus près de l'étoile.

ߡߐ߰ߜߐ ߟߌ߲ ߏߐ߬ ߘߘߘߘߘߞߟ߬ ߞߊ߬ ߟߌ߲߯ ߁߁ ߟߌ߲߯ ߁߁

ߡߐ߰ߜߐ ߞߊ߬ ߞߘߟߘ߬ߟߘ߬ߞߦ ߟߊ߬ ߣߣߣ߬ ߡߛߟߊ ߦߟ߭: ߊ߬ ߞߊ߬ ߦߘ߬ߣߊ ߞߐ߬ ߦߦߜߌߣߦߦߊ ߣߘ߬ ߞߐ߰ ߣߟ߭ ߞߊ߬߸ ߣߊ߬ ߦߌ߭ ߡߓ߯ ߁߁ ߜߌ߯ ߟߊ߬: ߡߐ߰ߜߐ ߡߣߛߣ ߞߐ߰ ߒ߬ߴߘ߰ ߣߊ߬: ߊ߬ ߡߣߛߣ ߏߌ߬ߣߟߘ߬ߊ ߦߟ߭ ߣߋ߬ ߦߜ߰ߌߊ ߡߛߟߊ ߞߊ߬߸ ߡߐ߰ߜߐ ߣߌ߬ߟߘ߬ߊ ߏߐ߬ ߞߘߣߌ߯ ߘߊ߬ ߡߐ߰ߜߐ ߏߜߣߌ ߘߊ߰ ߏߟ߰߸ ߊ߬ ߏߣߋ ߟߘߣߦߘ߰ߌ ߘߊ߰ ߣߋ߬ ߘ߰ߘߛߦߘ߬ߟߊ߬ ߦߘ߬ߣߊ ߣߊ߬ ߣߣߣ߬ ߏߌ߰ ߘߊ߰ ߣߋ߬ ߣߘߦߦߟ߬:

ߣߜߦߟߡߟ߮ ߂߀߂߄ ߘߊ߬߸ ߘߘߜߊ ߘߊ߬ ߘߟߡߣߘߣߊ߬ ߘߐ߰ߡߘ߰ߡߊ «ߘߘߜߘߘߘ ߘߜߘߜߘߘߘ ߌߡ ߘߟߴߟߦߘߴߏߘߘߘ ߘߟߴߟߘߘߘߴߟߴߘߡߜߌ» ߈߆.߂.߁.߁ ߁ߴߞ ߊ߬ ߏߋ ߣߘ߬ ߡߐ߰ߜߐ ߦߡߊ߬ ߡߐ߬ ߊ߬ ߞߊ߬ ߣߘ߬ ߘ߰ ߡߘߡߌ߰ ߡߣߛߣ ߡߌߟߡ߰ ߡߊ ߡߌ߬ ߘߐ߰ ߟߊ߬: ߣߘߦߊ߬ ߘ߰ ߡߛߟߊ߸ ߡߐ߰ߜߐ ߞߊ߬ ߦߘ߬ߣߊ ߡߘߟߌ߯ ߡߊ߬ ߡߜߦߊ߬ ߞߊ߬ ߡߜߘߌ ߡߜߘߌ:

ߜߦߊ߬ ߡߜߦߘߞߦ ߣߡߋ ߡߟ߭ ߟߘ߬ߡߊ ߡߊ߬ ߡߐ߰: ߦߘߦߡߌߦߊ߬ ߞߊ߬ ߦߌߡߘߞߌߡߦߦߊ ߦߘ߬ߘߡߊ߸ ߟߡߡ ߘߡߘߐ߸ ߒ߬ߴߊ߬ ߞߘߡߐ߬ ߞߊ߬ ߣߘ߬ ߡߌߣߦߞߌ ߦߟ߭ ߡߋ߬ ߏߌ߬ߣߟߘ߬ߊ ߞߘ߰ ߞߐ߬ ߘߊ߬ ߞߊ߬ ߡߛߟߊ߬ ߡߘߜߘߟߌ߬ ߡߣߛߣ ߡߌߟߡ߰ ߡߊ߬ ߡߘ߬ߟߌ߰ߘߌ ߣߋ߬ ߞߐ߰:

ߌ߬ ߘ߰ ߡߛߟߊ ߡߋ߬߸ ߡߐ߰ߜߐ ߡߊ߬ ߡߐ߬ ߦߌߦߌ ߦߡߘߣߊ ߡߘ ߦߐߡߦߐߡߐ ߞߘ߰ ߞߡߘߣߊ߬ ߞߊ߬: ߡߐ߰ߜߐ ߘߌߦߐ ߣߦߦߟߊ ߞߘߡߘߣߞߦ ߞߘ߰ ߞߐ߰ ߒ߬ߴߘ߰ ߞߘ߰ ߡߊ߬ ߡߊ߬: ߁ߴߘ߰ ߞߘ߰ ߞߐ߰ ߣߡߞߌ߬ ߡߐ߬ ߡߊ߬ ߊ ߘߊ߬ ߡߟ߭ ߟߊ߬ ߏߌ߬߸ ߊ߬ ߏߐ߬ ߡߟ߭ ߞߊ߬ ߘ߰ߘߛߦߘ߬ߟߊ ߏߡߘ

[illegible]

Un Soleil qui respire tous les 11 ans

Le Soleil n'est pas toujours aussi agité. Son activité suit un rythme d'environ 11 ans : le cycle solaire. Au plus fort du cycle, sa surface se couvre de taches solaires, des zones plus sombres où le magnétisme est intense.

En octobre 2024, la NASA et l'agence américaine NOAA ont annoncé que le Soleil avait atteint le maximum de son cycle actuel. Depuis, son activité décline lentement.

Déclin ne veut pas dire calme. Selon le Met Office, le service météorologique britannique, les tempêtes les plus fortes surviennent souvent après le maximum.

Le Soleil peut alors projeter d'immenses nuages de matière : des éjections de masse coronale. Quand l'un d'eux atteint la Terre, il secoue son champ magnétique. En mai 2024, une telle tempête a fait apparaître des aurores jusque dans le sud de l'Angleterre.

ⓘ **[illegible]**

[illegible]

INFORMATION

L'essentiel • Le Soleil est une étoile : en son cœur, à 15 millions de degrés, la fusion nucléaire produit sa lumière. • Sa couronne est plus de 300 fois plus chaude que sa surface. Les chercheurs cherchent encore pourquoi. • Ses tempêtes nous atteignent : en Afrique de l'Ouest, elles peuvent brouiller le GPS après le coucher du Soleil.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Et chez nous ?

Ces colères du Soleil nous concernent aussi. Au-dessus de nos têtes s'étend l'ionosphère, une couche de la haute atmosphère chargée d'électricité par le Soleil. Les signaux GPS et radio la traversent.

Or l'Afrique de l'Ouest occupe une place particulière : l'équateur magnétique de la Terre la traverse. Dans les années 1990, des chercheurs étudiaient déjà la haute atmosphère près de cette ligne. Leurs stations se trouvaient à Korhogo en Côte d'Ivoire, à Ouagadougou au Burkina Faso et à Dakar au Sénégal.

Près de l'équateur magnétique, l'ionosphère se trouble souvent peu après le coucher du Soleil. Une étude menée sur des stations GPS du Nigeria montre que ces remous sont plus fréquents autour de mars et de septembre. Ils peuvent brouiller les signaux et rendre les positions GPS moins précises.

La météo de l'espace n'est donc pas une affaire lointaine. Elle se joue aussi dans notre ciel.

ߡߍ߬ߟߊ ߘߕߍ߬ߞߊ

ߡߐ߬ߞߐ ߋߛߊ߫ ߞߐ߫ ߊ߲ ߘߊ߫ ߡߍ߬ߟߊ ߝߍ߬ ߜߐߝߓߕߛߍߞߞߊ߫ ߝߊ߫߸ ߘߊ߬ ߟߍ߬ߛߊ߬ ߋߝߞߞߌ ߡߍ߬ߟߊ ߟߊ߬ ߘߊ߬ ߛߊ߬ ߛߐ߫ ߋߛ߫ ߛߟߟ߬ߝߊ ߟߊ߫. ߊ߲ ߝߛߊ߫ ߘߛߟߊ߫ ߛ߬ ߘߊ߲߬ ߊ߲ ߘߊ߫ ߘߛߝߘߛߝߊ߲ ߋߍ߬ߞߌ ߋߕߣߌ ߘߘߞ߫ ߛߞ߫.

ߛ߬ ߘߞߞߌ߬߸ ߘߓߘߘߞߌ ߡߞߐ߬ ߁ ߛߊ߲߭ ߂߀߂߁ ߝߊ߫߸ ߘߣߘߛ ߛߣߘߊ߬ ߡߣߟߊ߲߬ ߡߐ߬ߞߐ ߝߌ ߘߛߞ߫. ߍߟߣߘߞ߫ ߘߘߞ߫߸ ߡߍ߬ߟߣߕߋ ߁ߊ߲ ߋߊ߲ ߋߌ߬߸ ߘߊ߬ ߘߊ߲߬ ߡߐ߬ߞߐ ߍߐ߬ߝߦ ߝߌ߫ ߛߍ߭ߘߊ߲߬߸ ߘߣߘߛ ߛߣߘߊ߬ ߡߐ߬ߞߐ ߘߟ߬ߛߞ߬ߝߊ ߀߁ ߝߊ߲߬ ߛߘ߬߸ ߊ߲ ߟߊ߬.

ߣߝߍ߫ ߞߐ߫ ߘߕߘߍ߬ߛߛ ߘߊ߲߬ ߟߝ߬ߘߊ ߘߕߞߦ߬ ߛߣߛߊ߲߬: ߣߝߍ߫ ߘߣߘߊ߬ ߡߐ߬ߞߐ ߟߣߞߝߌ߫ ߣߝߍ߫ ߝߌ߫ ߝߊ߫ ߦߘߛߞ߫ ߋߛߍ߫߸ ߘߣߝߦ߬ ߓߵߊ߬ ߋߊ߲ ߛߘ߫ ߛߘ߬ߘߊ߲߫ ߘߌ߫ ߛߊ߫. ߋߘ߫ ߓߵߊ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߫ ߞߛߝߊ߲ ߟߊ߲ ߣߍ߫ ߍߊ߲߬ ߛߊ߫ ߦߞߘ ߁߂߀߂߁-߂߂ ߛߕߣߡߦ ߟߊ߬߸ ߛ߬ ߝߍ߬ ߛߞߕߊ߲߬ ߣߐ߬ ߞߐ߫ ߝߊ ߝߍ߬ ߝߣߕߣߛߊ߫ ߝߊ߫. ߡߞߐ߬ߝߝߊ ߡߞ ߝߍ߬ ߍߌ߬߸ ߘߣߝߦ߬ ߟߊ߲ ߣߍ߬ ߋߦ߬ߘߊ߲ ߘߘߛߞߌ߫߸ ߛ߬ ߝߍ߬ ߛߦ߬ ߡߌ߫ ߝߛߊ߬ ߘߌ߫ ߛߐ߬.

ߘߘߘߊ߲߬ ߛߣߘߊ߲߫ ߛߞߟߟߛߊ߬ ߝߊ߫߸ ߡߐ߬ߞߐ ߛߣߘߊ߬ ߍߞ߫ ߛߐ߬ߝߦߞߊ߬ ߍߊ ߘߊ߲߬ ߛߞ߫ ߘߛߛߊ߬ ߛߦ߬߸ ߣߝߘ߫ ߊ߬ ߞߐ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߫ ߝߊ ߟߊ߲ ߟߊ߬ ߘߕߞߦ߬ ߛߊ߲߬ ߝߞߛߟߊ߬ ߋ ߘߦ߫ ߡߝߊ ߝߊ߲߬ ߘߊ߬ ߘߊ߲߬ ߍߦ߬ ߝߌ߫. ߞߞߊ߬ ߞߘߞ߫ ߛߘ߫ ߛߞ߫ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߛߣߘߞߌ߬߸ ߛߞߛߘߕߦ߬ߝߊ߲ ߛߘ߫ ߞߐ߫ ߞߊ߲߬߸ ߟߊ߲ ߞߐ߫ ߡߞߝߊ߬ ߛߊ߫ ߟߡ ߛߘ߫ ߝߊ߫߸ ߟߡ ߝߍ߬ ߡߊ߲߬ ߞߐ߫ ߟߊ߲ ߛߊ߫ ߍߘߕߊ ߛߘߡ߬ߝߊ ߋߦ߬ߝߦ ߛߦ߬. ߛ߬ ߛߣߘߊ߬ ߡߘ߫ ߝߘߝߊ ߋߘ߬ ߡߐ߬ߞߐ ߝߊ߫.

ߡߐ߬ߞߐ ߝߐ߬ ߒߵߊ߲ ߛߊ߫ ߛߌ߫ ߝߊ߫.

Le fil de la saison

Le Soleil rythme aussi nos saisons, de l'harmattan à l'hivernage. Ce sera le sujet de notre numéro de décembre.

Puis, le 6 février 2027, la Lune passera devant lui. Vers 18 heures, elle cachera environ 60 % du Soleil à Bamako, peu avant son coucher.

Retenez dès maintenant cette règle : ne regardez jamais le Soleil en face, même en partie caché. Seules des lunettes conformes à la norme ISO 12312-2 protègent les yeux. Les lunettes de soleil, même très sombres, ne suffisent pas.

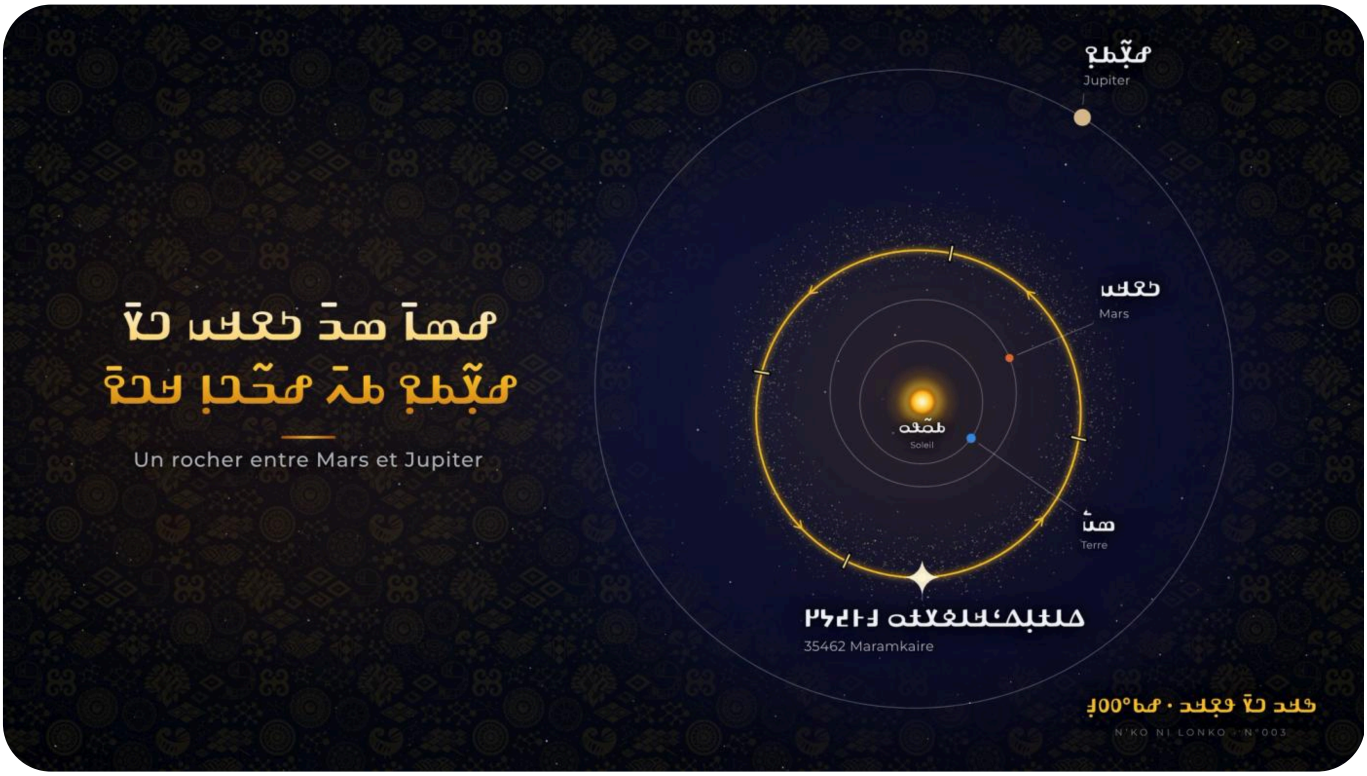
Demain matin, le Soleil se lèvera sur le fleuve Niger, comme il le fait depuis 4,5 milliards d'années. Quelque part près de lui, une sonde qui porte le nom d'un homme qu'on avait cru dans l'erreur continuera de lui frôler le visage.

C'est le Soleil qui nous éclaire.

[illegible]

Un astéroïde au nom sénégalais

N'Ko Ni Lonko • ߒߞߏ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏ



[illegible]

Vue de dessus : l'orbite de l'astéroïde 35462 Maramkaire, entre celles de Mars et de Jupiter. Il fait le tour du Soleil en un peu plus de 4 ans. Les petits repères marquent sa position chaque 30 octobre, de 2027 à 2030. Positions des astres le 30 octobre 2026.

N'Ko ni Lonko, d'après les éléments d'orbite du Minor Planet Center

[illegible]

Entre Mars et Jupiter tourne un rocher baptisé Maramkaire. L'homme dont il porte le nom dirige l'agence spatiale du Sénégal. En septembre, il est entré au comité d'une revue scientifique internationale.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Un rocher entre Mars et Jupiter

Il existe, entre Mars et Jupiter, un rocher qui porte un nom sénégalais : 35462 Maramkaire. Découvert en 1998 depuis la France, il tourne à environ 400 millions de kilomètres du Soleil, soit 2,7 fois plus loin que la Terre. Il en fait le tour en un peu plus de 4 ans.

En 2021, l'Union astronomique internationale lui a donné le nom de Maram Kairé, un astronome sénégalais né en 1978. Le texte officiel salue le fondateur de l'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie. Il rappelle aussi qu'il a encadré des missions d'observation menées avec la NASA et qu'il représente l'Union astronomique internationale au Sénégal.

߂߀߂߁ [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Une nuit d'août 2018

Le 4 août 2018, une équipe internationale s'installe au Sénégal. Son but : observer un petit monde glacé, situé bien au-delà de Pluton. Il doit passer devant une étoile lointaine et la cacher un bref instant.

Cette ombre fugace renseigne sur sa taille et sa forme. C'est la prochaine cible de la sonde New Horizons, qui va le survoler quelques mois plus tard.

Sur place, Maram Kairé, alors conseiller technique au ministère de l'Enseignement supérieur, travaille aux côtés de l'équipe américaine. Le Sénégal fournit une partie des moyens humains et logistiques ; d'autres viennent de Colombie, de France ou du Mexique.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Une agence, un satellite, un observatoire

Aujourd'hui, Maram Kairé dirige l'Agence sénégalaise d'études spatiales (ASES). Le 16 août 2024, le premier satellite du pays, GaindeSat-1A, a été lancé depuis les États-Unis. Conçu avec le Centre spatial universitaire de Montpellier, ce petit satellite observe la Terre. Il doit aider à suivre l'eau, les lacs et les cours d'eau, et à améliorer les prévisions météo.

Le 24 juillet 2025, à Washington, il a signé pour le Sénégal les accords Artemis, qui fixent des principes pour l'exploration pacifique de l'espace. Le Sénégal est le quatrième pays africain à les rejoindre.

En novembre 2025, le pays a lancé à Khombole la construction de son premier observatoire astronomique.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Là où le savoir se fabrique

Le 3 septembre 2026, il a été nommé rédacteur associé de Deep Space Exploration, une revue scientifique internationale consacrée à l'exploration de l'espace lointain. Il y siège aux côtés d'une soixantaine de scientifiques et d'experts du monde entier. Il y voit « un message adressé à notre jeunesse et à la communauté scientifique africaine ».

« Nous devons être présents non seulement lorsque les technologies spatiales sont utilisées, mais également là où les connaissances sont produites […] », explique-t-il.

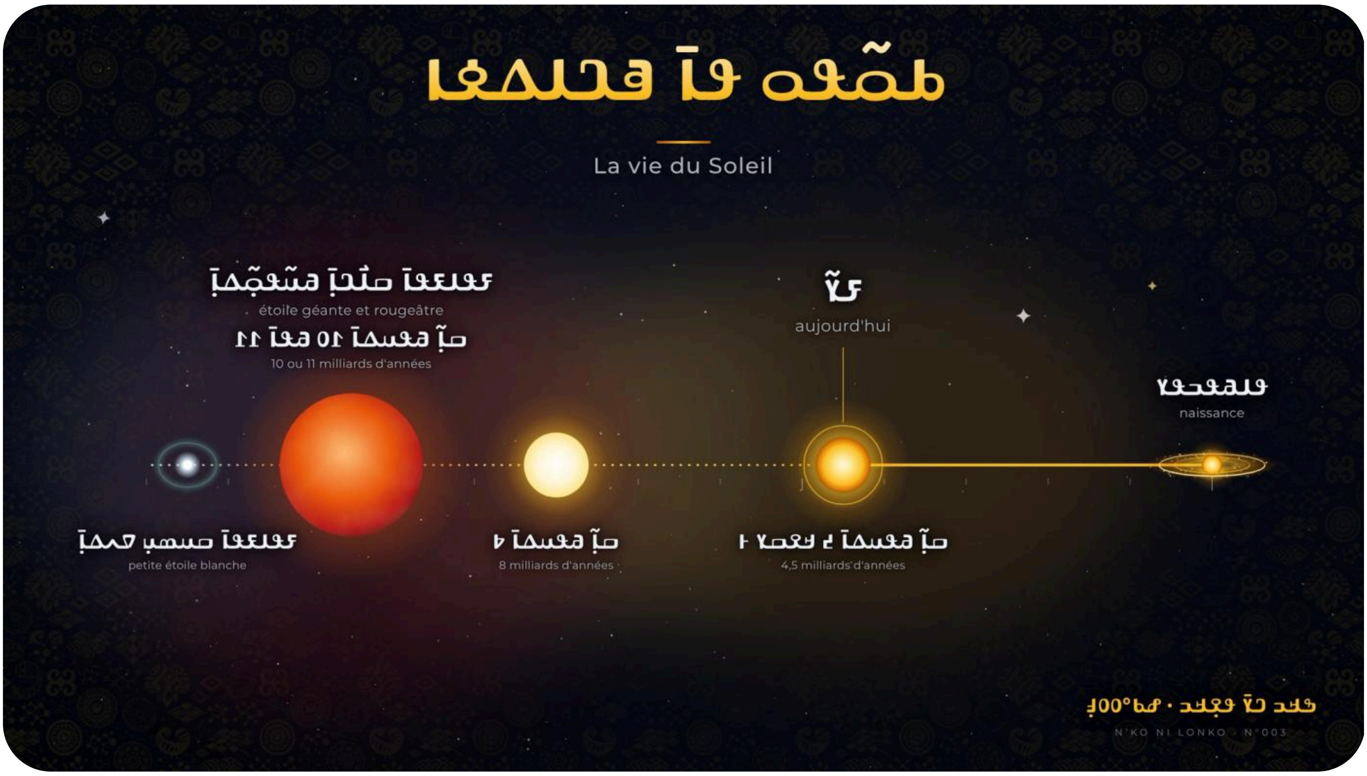
Quelque part entre Mars et Jupiter, son astéroïde poursuit sa ronde. Il rappelle aux jeunes d'Afrique que le ciel est aussi le leur.

LA GRANDE QUESTION [illegible]

[illegible]

Le Soleil s'éteindra-t-il un jour ?

N'Ko Ni Lonko • ߒߞߏ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏ



[illegible]

La vie du Soleil en une ligne : aujourd'hui environ 4,5 milliards d'années, sa surface la plus chaude vers 8 milliards, une étoile géante et rougeâtre vers 10 ou 11 milliards, puis une petite étoile blanche qui se refroidit lentement.

N'Ko ni Lonko, d'après l'ESA et la NASA

[illegible]

Chaque matin, il revient. Pourtant, aucune étoile n'est éternelle. Que deviendra notre Soleil, et que deviendrons-nous ? La science répond en partie, et nous offre au passage une leçon de temps.

ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߓߊ ߘߊ ߟߊ߫

[illegible]

Une question au bord du fleuve

Imaginons un enfant de Ségou, assis au bord du Niger au coucher du Soleil. Il demande à sa grand-mère si le Soleil s'éteindra un jour. La question est simple. La réponse donne le vertige.

[illegible]

[illegible]

ߊ߬ ߡߊ߬ߣߌ߲ߓ ߛߏ߫߸ ߝߏ߬ߟߌ ߞߏ߬ߣߊ߬ߓߏ߬ߟߊ ߝߏ߫ ߞߊ߬ߟߊ߬ߡߊ߬ ߟߊ߬ߛߓߍ߬ߟߌ ߕߊ߫ ߞߊ߲߬ ߕߏ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߡߐ߰ߟߊ
ߛߊ߬. ߝߘ ߛߘ߫߸ ߞߊ߬ߟߊ߬ߡߊ߬ ߕߎ߬ ߛߟߊ߬ߕߊ߬ ߦߊ߬ ߦߏ߬ߟߊ߬ߦߏ߬ߟߊ ߡߊ߬ߡߊ߬߸ ߘ߬ ߛߏ߫ ߒ߬ߞߏ
ߝߟߊ߬ߦߏ߬ߟߊ ߛߟߊ߬ߕߊ߬ ߡߟߊ߬ߡߏ߬ߝ ߕߡߊ߬.

ߌ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬؟ ߡߏ߬ߘߏ ߝߊ߫ ߕߏ߬ߦߏ߬ߟߊ ߡߟߊ߬ߛߓߍ߬ߟߌ ߝߟߊ߬ߦߊ߫ ߦߛߊ߫ ߦߏ߬ߟߊ߬ߦߏ߬ߟߊ߫
ߕߊ߬ߡߏ߫ ߕߡߊ߬ ߝߕߟߊ߬ߕߊ߫ ߡߛߓߊ߬. ߦߏ߬ߟߊ߬ߦߏ߬ߟߊ ߕߎ߬ ߟߊ߬ ߛߏ߫߸ ߡߓߡߟߡߦߏ߬ߝߓߕߊ ߝߊ߬
ߕߊ߫ ߡߓ ߟߊ߬ ߡߛߏ߬ߓߛߊ߫߸ ߘ߬ ߝߊ߬ ߕߡߏ߬ߕߦ ߁߉ߴߟߏ߬ߝ ߛߏ߬ߡߘ߬ߕߘߊ ߝߏ߫ ߝߘ߫ ߒ߬ߞߏ
ߡߊ߸ ߕߘ߬ߓ ߟߏ߬ߝ ߡߌ߲ ߕߟߕߡ ߡߊ߫ ߕߡߏ߬ߓ ߛߊ߫ ߛߏ߬. ߟߏ߬ߝ ߦߊ߬ ߝߟߛߘ߬ߓ ߦߏ߫
ߒ߬ߞߏ ߝߊ߫ ߝߟߊ߬ߡߦߊ ߕߓߊ߬ ߕߡߘߊ ߝߏ߬ ߝߟߛߊ߫ ߝߊ߫߸ ߕߊ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ ߝߊ߫ ߝߟߊ߬ߡߦߊ
ߡߛߡߊ ߡߟߡߓߘߓ ߛߏ߫ ߕߊ߫ ߘߊ߫ ߡߏ߫ ߡߘ߫ ߊ߬ ߝߊ߫ ߡߛߡߊ ߘߟߡߦ ߝߊ߬ ߡߊ߬.

ߊ߬ ߝߏ߫ ߟߦߘ߫ ߡߘߓ ߛߘ߫ ߕߘߦ߫߸ ߡߦߏ߬ ߕߡߏ߬ߓ ߕߏ߫ ߕߛߏ߫߸ ߂ ߝߏ߫ ߛߡߦߡߕߡߕߓ
ߟߊ߬߸ ߝߟߡߓ ߟߊ߬ ߊ߬ ߘߊ߫ ߡߏ߬ߕߡߏ߬ߦߊ ߝߊ߬ ߦߊ߬ ߦߟߡߓߘߓ ߝߡߦߊ߫ ߝߓ ߛߏ߫ ߝߓ. ߘ߬
ߦߛߊ߫ ߡߡߊ߫ ߕߊ߫ ߝߟߊ߬ߡߦߊ ߛߡߟߊ߬ߡߊ ߕߘ ߡߟߡߓ.

ߡߟߕߓߕߓ ߕߎ߬ ߟߊ߬ ߁ߴߊ߬ ߝߦ߫ ߝߊ߫ ߕߘ߫߸ ߡߎ߬ ߡߛߡߊ߫ ߄ ߘߊ߫ ߡߦߊ ߝߓ ߕߦߡߏ߬ ߦߊ߬߸
ߒ߬ߞߏ ߕߓߡߟߦߊ ߕߦߟߦߊ ߛߟߊ߬ߕߊ߬ ߝߦߏ߬ ߡߘ߫ ߕߊ߫ ߡߟߡߓ ߊ߬ ߝߊ߫ ߡߛߡߊ ߕߡߦ
ߡߟߡߓߘߓ ߟߊ߬ ߦߊ߬ ߡߊ߫ ߕߓ. ߘ߬ ߕߦߡߏ߬߸ ߊ߬ ߛߟߊ߬ߕߊ߬ ߡߛߡߊ߫ ߁ߴߊ߬ ߡߛߏ߬ ߊ߬ ߝߏ߫
ߛߡߛߏ߬ߓ ߟߊ߬߸ ߡߘ߫ ߕߊ߫ ߡߟߡߓ ߕߊ߫ ߝߊ߫ ߦߏ߬ߟߊ߬ߦߏ߬ߟߊ߫ ߕߓߦߊ ߡߛߡߓߡߓ ߛߊ߬߸ ߡߓ
ߡߛߡߊ߫ ߂ ߕߊ߫ ߡߊ߫ ߄ ߦߊ߫ ߕߦߡߏ߬ ߕߟߘߓ.

ߝߦߓ ߛߏ߫߸ ߊ߬ ߛߟߊ߬ߕߊ߬ ߊ߬ ߕߦߕߓ ߡߘߡߏ߬ߘߊ ߝߊ߬ ߝߡߟߕߊ߬. ߊ߬ ߡߊ߬ߣߌ߲ߓ ߛߦߕߓ ߟߏ߬
ߛߟߊ߬ߕߊ߬ ߡߘ߫߸ ߦߏ߬ߟߊ߬ߦߏ߬ߟߊ߫ ߡߛߛߓ ߕߡߊߓ ߛߘ߫ ߝߏ߬ ߛߏ߫߸ ߡߓ ߝߡߦߡߦߊ ߛߦߡߓ
ߕߡߦߦߘ߫. ߊ߬ ߡߡߕߊ߬ ߕߦߟߦߊ߫ ߝߟߛߓ ߘ߬ ߕߦ ߡߓߕߓ߸ ߊ߬ ߛߟߊ߬ߕߊ߬ ߦߏ߬ ߡߛߡߊ߫ ߝߊ߫ ߡߓ

[illegible]

Ce que l'on sait

Oui, le Soleil s'éteindra. Mais pas demain. Il a environ 4,5 milliards d'années, et les astronomes le décrivent au milieu de sa vie.

En son cœur, la fusion nucléaire transforme l'hydrogène en hélium. Un jour, cet hydrogène viendra à manquer au centre de l'étoile, et le Soleil changera de visage.

Comment le sait-on ? Le satellite européen Gaia a mesuré des centaines de millions d'étoiles. Les astronomes y ont choisi celles qui ont la masse et la composition du Soleil, mais des âges différents. Ensemble, elles retracent sa vie, du passé à l'avenir.

C'est comme dans un village : en un seul jour, on y croise nourrissons, adultes et anciens. Cela suffit pour comprendre le cours d'une vie.

Selon ces travaux, la surface du Soleil atteindra sa plus haute température dans environ 3,5 milliards d'années. Il refroidira ensuite en gonflant, jusqu'à devenir une étoile géante et rougeâtre, dans 5 à 6 milliards d'années.

Enfin, il perdra ses couches extérieures. Il n'en restera que le cœur : une petite étoile blanche et pâle. Elle ne fabriquera plus de chaleur et se refroidira pendant des milliards d'années. Le Soleil s'éteindra ainsi : pas d'un coup, mais lentement, comme des braises.

ߒ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߲߫

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Ce que l'on ignore

Et la Terre ? En gonflant, le Soleil avalera Mercure et Vénus. Pour la Terre, la NASA reste prudente : elle pourrait être avalée elle aussi. Une étude publiée en 2008 conclut qu'elle n'y échappera pas.

Mais bien avant d'être avalée, la Terre sera devenue invivable. Car l'éclat du Soleil augmente lentement : dans environ un milliard d'années, il brillera 10 % plus fort qu'aujourd'hui. Les océans commenceront alors à s'évaporer.

Ce que nul ne sait, c'est ce que sera devenue l'humanité d'ici là.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Ce que cela dit de nous

Notre espèce, Homo sapiens, est apparue en Afrique. Ses plus anciens fossiles connus, découverts au Maroc à Jebel Irhoud, ont environ 300 000 ans. L'équipe qui les a étudiés était codirigée par le paléoanthropologue marocain Abdelouahed Ben-Ncer.

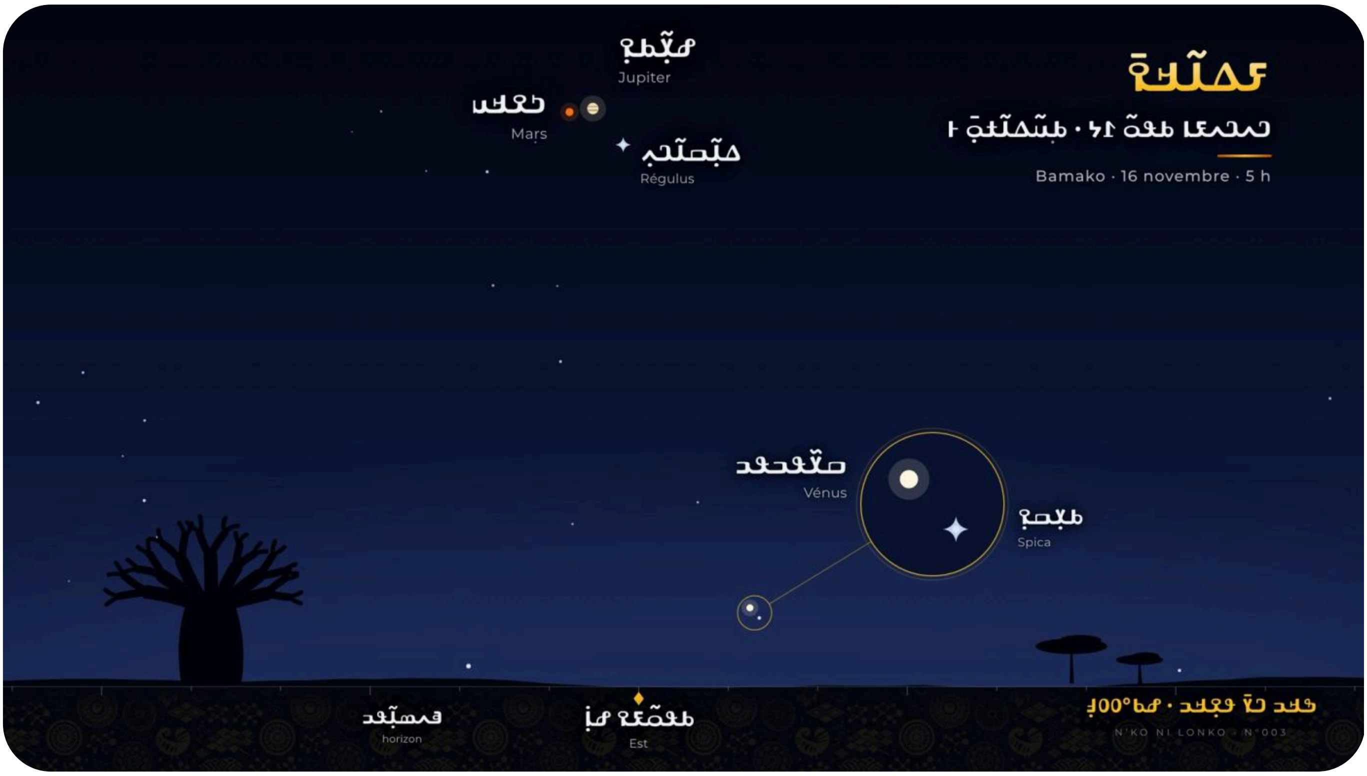
Un milliard d'années, c'est plus de 3 000 fois toute l'histoire de notre espèce. Le temps devant nous est immense. Ce qui compte, c'est ce que nous en ferons.

Ce soir, quand le Soleil se couchera sur le fleuve, l'enfant de Ségou pourra dormir tranquille. Son étoile a encore des milliards d'années devant elle.

[illegible]

Rendez-vous avant l'aube

N'Ko Ni Lonko • ߒߞߏ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏ



[illegible]

Le ciel de l'est le 16 novembre vers 5 h, vu de Bamako : Jupiter et Mars presque côte à côte, l'étoile Régulus un peu plus bas, et Vénus près de l'horizon.

N'Ko ni Lonko, d'après nos calculs pour Bamako

[illegible]

Jusqu'au 20 novembre, le spectacle se joue avant le lever du Soleil : Vénus redevient l'étoile du matin, Mars et Jupiter semblent se toucher, des étoiles filantes traversent la nuit.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

7 novembre : la Lune et Vénus

Levez-vous tôt et tournez-vous vers l'est. Un fin croissant de Lune se tient tout près de Vénus. Après le Soleil et la Lune, c'est l'astre le plus brillant du ciel. On l'appelle l'étoile du matin, mais c'est une planète.

L'étoile Spica brille juste à côté. Le trio sera bas sur l'horizon vers 5 h 50 à Bamako, 6 h 05 à Conakry et 6 h 30 à Dakar.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Du 14 au 18 novembre : Mars et Jupiter

En fin de nuit, regardez très haut vers l'est. Jupiter, très brillante, et Mars, plus pâle et orangée, semblent presque se toucher. Le 16, au plus près, elles ne sont séparées que d'environ deux fois et demie la largeur de la Lune.

C'est une conjonction : en réalité, Jupiter est 4 fois plus loin de nous que Mars. Un peu plus bas brille l'étoile Régulus.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Du 16 au 18 novembre : les Léonides

Ces étoiles filantes sont des poussières laissées par la comète Tempel-Tuttle. Elles se désintègrent dans l'atmosphère à environ 70 km par seconde.

En 1966, on en a vu des milliers par minute, pendant un quart d'heure. Cette année, la pluie sera modeste : quelques-unes par heure. Guettez-les la nuit du 17 au 18, entre le coucher de la Lune, vers 1 h, et l'aube.

Chaque soir, enfin, Saturne brille à l'est dès la nuit tombée.

Pour tout cela, vos yeux suffisent. Loin des lumières, ils s'habituent au noir en moins d'une demi-heure.

ߞߌߓߊߙߏ

ߞߊߙߏ ߕߐ߲߬ ߦߟߍ߫ߡߊ ߟߎ߬ • ߞߊߙߏ ߟߊ߬ߓߊ߲ : ߣߍߣߍߓߊ ߕߟߋ߬ ߁ • ߞߊߙߏ ߞߎߘߊ : ߣߍߣߍߓߊ ߕߟߋ߬ ߉ • ߞߊߙߏ ߝߟߐ߫ߓߊ : ߣߍߣߍߓߊ ߕߟߋ߬ ߁߇ • ߞߊߙߏ ߝߊ߬ߣߍ߲ : ߣߍߣߍߓߊ ߕߟߋ߬ ߂߄

INFORMATION

Les phases de la Lune • Dernier quartier : 1er novembre • Nouvelle Lune : 9 novembre • Premier quartier : 17 novembre • Pleine Lune : 24 novembre

LE CHIFFRE DU MOIS [illegible]

[illegible] ߈ ߣߌ߫ [illegible] ߂߀

8 minutes et 20 secondes

N'Ko Ni Lonko • ߒߞߏ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏ

[illegible] 150 000 000 [illegible] ߈ ߣߌ߫ [illegible] ߂߀ [illegible]

Pour nous atteindre, la lumière du Soleil parcourt environ 150 millions de kilomètres : un voyage d'environ 8 minutes et 20 secondes.

N'Ko ni Lonko, d'après la NASA

[illegible]

C'est le temps que met la lumière du Soleil pour arriver jusqu'à nous. Regarder le ciel, c'est donc toujours regarder un peu dans le passé.

ߡߍ߫ ߟߊ߫ ߝߍ߫ ߕߡߏߍ߫ ߞߊ߬ ߕߌߝߍ߬ ߘߡߏߡ߲ߏߊ ߞߍ߫߸ ߕߛߛߎ߫ ߁߀߀ ߀߀߀ ߜߍ߮ ߡߞ߬ߏߍ߯
ߕߡߏߍ߫ ߕߒߐ߫.

ߓߵߊ߬ ߟߛߐ߬ ߛߍ߬ ߕߡ߬ߏߘ ߞߊ߫ ߊ߲ ߕߡߏߊ ߦߌ߬ߍߏߊ ߘߐ߫ ߕߛߛߎ߫ ߕߡ߬ߘߏߛ߫ ߁߁߀ ߏߐ߬ ߛߊ߫.
ߒ߬ ߛߐ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߘߡߏߡ߲ߏߊ ߘߐ߫ ߝߌ߬ߟߍ߬ ߌ ߞߊ߫ ߡߌ߬ߏߍ߫ ߂߀ ߜߍ߯ ߌߐ߬ ߕߎ߫ ߏߊ߫ ߟߕߞߍ߯ ߊ߬
ߘߐ߫ ߟߐ߫ ߊ߲ ߝߊ߬ ߘߍ߯. ߕߡ߬ߏߘ ߝߍ ߜߐ߫ ߖߐ߫ ߏߊ߫ ߟߕߕߐߝߌߛߊ߬ ߞߊ߫ ߟߕߕߐߝߌߛߊ߬߸ ߊ߲
ߣߴߒ߬ ߘߡߏߡ߲ߏߊ ߏߐ߬ ߘߐ߫ ߏߊ߫߸ ߊ߲ ߜߎ ߏߊ߫ ߝߌ߬ߟߍ߬ ߌ ߕߌߝߍ߬ߌߍ ߕߖߘߎ߬ ߕߛ߬ߝߊ߬ ߖߎ߮.

ߒ߬ ߕߛ߬ߝߊ ߕߍ߬ߕߊ߮ ߘߐ߫ ߝߕߏߏߝߕߏߏߝߊ߫ ߏߊ߫ ߟߍ߫ ߕߒߐ߫. ߖߍߌߕߕߡߛߏߍ
ߛߕߝߖߒߊ ߏߊ߫߸ ߛߍ߮ ߞߊ߫ ߕߡ߬ߏߘ ߏߊ߫ ߝߌ߬ߟߛ߬ߛߍ߬ߏߊ ߕߒߦ߮ ߕߒߟߍ߯߸ ߊ߬ ߕߛ߬ߝߌ߬ߏߊ
ߘߐ߫ ߦߊ߬ ߏߊ߫ ߡߒ߫ ߝߌ߬ߟߍ߬ ߌ ߞߊ߫ ߡߌ߬ߏߍ߫ ߁߁ ߜߍ߯. ߕߌߕߌ߬ߘߐ ߛߕߝߖߒߊ ߏߊ߫߸ ߌ߬ߏߛ߬ ߞߍ߫
ߜߍ߯ ߕߎ߫ ߝߌߦߍ߬ߟߌ߬ߏߖ ߕߒߟߍ߯ ߒ߬ ߕߛ߬ߝߊ ߏߊ߫߸ ߊ߬ ߕߍ߬ߕߊ߮ ߘߐ߫ ߘߏߎ߬ ߏߊ߫ ߡߒ߫ ߝߌ߬ߟߍ߬
ߌ ߞߊ߫ ߡߌ߬ߏߍ߫ ߁߂ ߜߍ߯ ߟߍ߯.

ߜߖߊ߬߸ ߖߍߌߕߕߡߛߏߍ ߌߊ߫߸ ߊ߲ ߡߎ߬ ߘߍ߯߸ ߒ߬ ߘߐ߫ ߡߜߏߖߎ ߕߛ߬ߝߊ ߏߐ߬ ߛߊ߫ ߟߊ߫. ߊ߲
ߖߒߊ߬ ߕߛߝߊ߫ ߒ߬ ߏߕߡߏߒߏߛߐ ߕߍ߯ ߛߒ߫ ߏߛ߫ ߕߍ߯ ߦߐ߫߸ ߊ߲ ߌߊ߬ ߕߒߏߍߕߒߏߍ߯ ߡߜߖߎ
ߡߕߎߕߎ ߛߐ߫.

ߟߍߝߕߘߍ ߛߒ߫ ߞߊ߫ ߊ߲ ߕߎ߫ ߦߍߜߊ ߘߐ߫ ߏߍ߯ ߌߊ߫. ߊ߬ ߘߡߏߡ߲ߏߊ ߕߛߐ߯ߝߊ ߏߐ߬ ߡߎ߬. ߒ߬
ߛߐ߫߸ ߒ߬ ߟߍߝߕߘߍ ߦߍߝߍ߯ ߊ߲ ߌߊ߬ ߕߊ߬ ߟߐ߫ ߡߒ߬ߖߍ ߖߕߕߎ߫ ߝߍ ߝߊ߬. ߊ߬ ߘߡߏߡ߲ߏߊ
ߡߒߊ߫ ߘߐ߫ ߕߌߝߍ߯ ߌߊ߫ ߒ߬ ߕߛ߬ߝߊ߬ ߖߕߕߎ ߏߐ߬ ߖߒ߬ߕߌߊ߯ ߏߊ߫ ߕߊ߬ ߊ߲ ߏߕߟߐ߯ߛߍ߯ ߘߍ߯. ߕߕߕߒ
ߘߡߏߡ߲ߏߊ ߣߴߊ߲ ߏߕߟߐ߯ߛߍ߯ ߌߊ߫ ߡߌ߬ߏߍ߯ ߕߡߏߍ߫ ߞߊ߫ ߛߜߒߍ߫ ߌߐ߬ ߕߒߐ߫. ߡߌ߬ߡߌ߬ߒߍ
ߏߒ߬ߏߒ߸ ߟߛ ߛߐ߫ ߏߒ߬ߏߒ ߖߎ߮ ߛߐ߫ ߘߡߏߡ߲ߝߊ߸ ߒ߬ ߏߊ߫ ߘߡߏߡ߲ߏߊ ߕߊ߬ ߟߍ߯ ߌ ߞߊ߫ ߕߐ߫
ߏߐ߬ ߕߌߝߊ߫ ߕߊ߬ ߟߐ߫ ߊ߲ ߝߊ߬ ߘߍ߯.

Rien ne va plus vite que la lumière : environ 300 000 kilomètres par seconde.

Or le Soleil est à 150 millions de kilomètres. Sa lumière met donc environ 8 minutes et 20 secondes à nous parvenir. Le Soleil qui se lève chaque matin, nous le voyons tel qu'il était 8 minutes plus tôt.

Ce temps varie au fil de l'année. Début janvier, quand la Terre passe au plus près du Soleil, il tombe à 8 min 11 s. Début juillet, au plus loin, il monte à 8 min 27 s.

Pourtant, en janvier, c'est chez nous le temps de l'harmattan. Nous verrons pourquoi dans notre numéro de décembre.

Plus un astre est loin, plus sa lumière est ancienne. Celle de la Lune met un peu plus d'une seconde à nous atteindre. Celle de Sirius, l'étoile la plus brillante de la nuit, voyage depuis plus de 8 ans.

[illegible]

En bref

Moustapha CAMARA • ߡߎߛߕߊߝߊ߫ ߞߊ߬ߡߊ߬ߙߊ N'Ko Ni Lonko • ߒߞߏ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏ

[illegible]

Le laboratoire d'IceCube, au pôle Sud, sous une aurore australe et la Voie lactée. Les capteurs de l'observatoire sont enfouis plus bas, dans la glace.

Ilya Bodo, IceCube/NSF

[illegible]

Un Nobel né dans les glaces du pôle Sud, des pluies inégales au Sahel, un vaccin qui suit les saisons au Mali : trois nouvelles de science du mois.

[illegible]

ߛߊ߲߬ ߂߀߂߅ [illegible]

Nobel de physique : un télescope dans la glace

Le Nobel de physique 2026 revient à Francis Halzen, physicien né en Belgique, de l'université du Wisconsin (États-Unis). Il a eu l'idée d'IceCube : 5 160 capteurs enfouis jusqu'à 2 450 mètres de profondeur dans la glace du pôle Sud. Ils guettent l'éclair de lumière émis quand un neutrino, particule presque insaisissable, heurte un noyau d'atome. Notre Soleil en fabrique aussi, par la fusion nucléaire de son cœur : chaque seconde, environ 100 milliards d'entre eux traversent l'ongle de votre pouce, et vous ne sentez rien. En 2013, IceCube a publié les premières preuves solides de neutrinos venus de bien au-delà du Système solaire. Le comité Nobel salue une ténacité qui « a ouvert la voie à une nouvelle forme d'astronomie ».

[illegible]

[illegible]

Sahel : une saison des pluies contrastée

Mi-septembre, selon l'AGRHYMET, le centre climatique régional basé à Niamey, les pluies avaient été fortes au sud de la région, mais irrégulières au Sahel. Les rendements de mil, de sorgho et de maïs s'y annoncent inférieurs à la normale dans plusieurs zones. De meilleures récoltes sont attendues par endroits, comme dans l'ouest du Mali et le nord-ouest du Sénégal. Et dans plus de 60 % de la zone sahélienne, les conditions sont difficiles pour l'élevage.

[illegible]

[illegible]

Paludisme : au Mali, la vaccination suit les pluies

Depuis avril 2025, le Mali vaccine contre le paludisme les enfants de 5 mois à 3 ans, avec une méthode inédite au monde. Trois doses sont données selon l'âge, et deux rappels en mai ou juin, avant la saison où le paludisme frappe le plus. Un an après, à Kalaban Coro, un responsable de la santé voit moins de cas graves. Mais il faudra plus de temps pour mesurer l'efficacité du vaccin, prévient un médecin de Mopti.

ߒ߬ ߕߟߋ ߞߣߐߘߐ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߲ ߠߊ߫ ߛߊ߲ ߘߐ߫، ߞߊ߲ ߛߊ߲ ߞߐߕߐ߯ߡߊ ߡߊ߬ ߝߍ߬

Du cœur du Soleil à notre ciel

N'Ko Ni Lonko • ߒߞߏ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏ

ߕߟߋ ߕߍߓߊ߫ ߡߊߘߙߊߛ ߛߊ߲ ߞߣߐ߫: ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߟߋ ߘߊߡߌ߬ߣߊ ߘߐ߫ ߛߊ߲ ߞߏߟߌ߲߲ ߂߁ ߛߊ߲ ߂߀߁߇ ߟߊ߫: ߘߊ߲߬ߕߍ ߘߐ߫: ߞߊߙߏ ߞߊ߬ ߕߟߋ ߘߏ߲߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫: ߊ߬ ߞߎ߲߬ߓߏߟߌ ߦߋ߫ ߦߋ߫: ߖߌ߬ߦߊ ߣߌ߲߬ ߓߍ߬ ߓߊ߲߫ ߖߌ߬ߦߊ ߛߌ߬ߦߊߡߊ߲ ߠߊ߫:

Le Soleil traverse le ciel de Madras, aux États-Unis, pendant l'éclipse totale du 21 août 2017. Au milieu, la Lune le cache entièrement : sa couronne apparaît. Image composée de plusieurs photos.

NASA/Aubrey Gemignani

ߕߋߟߋ ߣߌ߫ ߞߊ߲ ߟߐ߲ߞߏ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߟߎ߬ ߡߊߞߟߌߓߊߟߌߛߊߞߊߟߌ: ߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߘߐ߫: ߞߊ߬ ߛߊ߲ߞߐߕߐ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߛߍ߫ ߡߊ߬ߞߏߟߌ ߘߐ߫ ߝߊ߯ ߛߊߞߊߟߌ ߘߐ߫ ߛߊ߲ߞߐߕߐ ߟߎ߬: ߕߊ߯ ߝߍ߫ ߕߟߋ ߞߣߐߘߐ ߡߊ߬ ߕߊ߯ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߘߐ߫ ߛߊ߲ ߞߊ߬ ߝߍ߬:

Les huit mots de science expliqués dans ce numéro, avec leur nom en N'Ko. Ils sont rangés comme un voyage, du cœur du Soleil jusqu'à notre ciel.

[illegible]

[illegible]

Fusion nucléaire

Au cœur du Soleil, des noyaux d'hydrogène se soudent pour former de l'hélium. Cette réaction libère l'énergie qui fait briller l'étoile.

[illegible]

[illegible]

Tache solaire

Une zone plus sombre et moins chaude à la surface du Soleil, où le magnétisme est très intense.

[illegible]

[illegible]

Couronne solaire

La couche la plus extérieure de l'atmosphère du Soleil. Elle dépasse un million de degrés, et on ne la voit à l'œil nu que pendant une éclipse totale.

[illegible]

[illegible]

Vent solaire

Un flot continu de particules chargées d'électricité, que le Soleil souffle dans tout le système solaire, jusqu'à la Terre.

[illegible]

[illegible]

Éjection de masse coronale

Un immense nuage de matière lancé par le Soleil dans l'espace. S'il atteint la Terre, il peut provoquer un orage magnétique.

[illegible]

[illegible]

Cycle solaire

Le rythme d'environ 11 ans qui fait alterner des périodes calmes et des périodes agitées du Soleil, avec plus ou moins de taches.

[illegible]

[illegible]

Ionosphère

La haute atmosphère, entre environ 50 et 1 000 km d'altitude, chargée d'électricité par le Soleil. Elle peut brouiller les signaux radio et GPS.

[illegible]

[illegible]

Conjonction

Le moment où deux astres paraissent tout proches dans le ciel, alors qu'ils sont en réalité très éloignés l'un de l'autre.